

修勻、資訊加權與中心化校正的代數關係

——理論初探

The Algebra Shared by Graduation, Information Weighting,
and Centring Correction: A First Exploration

(林子立) 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 10 月 12 日

摘要

本文把三件原先各自成立的工具寫進同一組正規方程式 $\hat{r} = (W + h\Delta^\top\Delta)^{-1}W(y - b)$ ：資訊加權供其中的 W ，修勻供 $h\Delta^\top\Delta$ ，而對數轉換偏誤的中心化供位項 b 。由此得到五項結果。其一，沿年齡修勻之後， $b(\mu; c_0)$ 不再是該估計量的偏誤，應扣除的是 $Sb(\hat{\mu})$ ，其中 S 為修勻算子；原樣扣除的誤設量隨平滑量增大，實測中 α_x 的最大偏誤由 0.672 升至 11.072，而依此改正後在三十三倍的平滑量全距內只落在 0.213 至 0.303。其二，沿時間修勻則不需要任何輸送：對任一凸的懲罰 $J(\Delta^z r)$ ， W 加權平均恆不變，而 $z \geq 2$ 時 W 加權的最小平方斜率亦恆不變，故 $\hat{\alpha}_x$ 與漂移項精確不動，修勻只作用於 β_x 與時間參數的形狀。其三，該不變性來自差分算子的零空間而非二次範數，故把懲罰改為 L_1 不影響兩項保證，所改變的是解的類別——由處處彎曲改為分段多項式，而其貝氏讀法由常態先驗改為 Laplace 先驗，亦即常態的尺度混合。其四，高階修正有三種可能的對象，其中插入式誤差可分解為 $b'(\mu) \text{bias}(\hat{\mu}) + \frac{1}{2}b''(\mu)\text{Var}(\hat{\mu})$ 兩項，實測與該分解的逐年齡相關為 0.817 與 0.899，但兩項在最關鍵的幼年組幾乎互相抵銷（人數五萬、1-4 歲：-0.113 與 +0.075，而實際為 +0.001），故直接施以二階校正在數值上不穩定。其五，修勻的先決條件可寫成「懲罰的零空間須包含所相信的模型」，而 $z = 2$ 的零空間即對數死亡率在格子上成一次式——沿年齡時這是 Gompertz 法則、沿時間時這是固定漂移的假設，兩者皆為本文已有的結構假設。又該條件所需的量全部有閉式，故可在配適之前逐年齡算出：臺灣女性資料上它把 5-9 至 20-24 判為惡化、25-29 以上判為改善（均方誤差降至四成至八成），與對數死亡率曲度的分布相符。又零格的處理可依列資訊量 $I_x = \sum_t \mu_{x,t}$ 與曲度分三級，而丙級（須借用外部資訊者）恰為 0 至 20-24 的六組，與均方誤差比所判者完全相同。

關鍵詞：Whittaker 修勻、trend filtering、混合模型表示、零空間不變性、插入式估計、高階偏誤修正

目 錄

壹	修勻、資訊加權與中心化的代數關係	1
	一 同一組正規方程式	1
	二 兩個方向的修勻並不對稱	1
貳	年齡方向的修勻與校正量的對應	1
	一 修勻改變估計量，故改變其偏誤	1
	二 實測	2
	三 修勻自身的偏誤不宜一併扣除	2
參	時間方向的修勻與兩個不變性	3
	一 零空間給出的兩項保證	3
	二 兩項須注意的事	3
	三 實測	4
肆	以 L_1 範數取代二次懲罰	4
	一 兩項不變性不受範數選擇影響	4
	二 改變的是解的類別	5
	三 貝氏讀法由常態先驗改為尺度混合	5
	四 推廣至收縮先驗	6
伍	高階修正的三種對象	6
	一 插入式誤差	7
	二 年齡與時間參數的展開	7
	三 修勻自身的偏誤	8
陸	修勻的先決條件	8
	一 偏誤與變異的交換	8
	二 零空間即模型	8
	三 Gompertz 在臺灣資料上成立的範圍	9
	四 可在配適之前算出的逐年齡診斷	9
	五 零格與補值：三個層級	10
	六 修勻與補值的三種結合，其理論依據並不相同	12
柒	混合模型讀法的前提	12
捌	後續工作	13

壹、修勻、資訊加權與中心化的代數關係

本文先前確立的結果有三。其一，標準 Lee-Carter 模型對 $\log \hat{m}_{x,t} = \log(\max(D_{x,t}, c_0)/E_{x,t})$ 作奇異值分解，而 $\hat{\alpha}_x$ 即該列的平均，故其偏誤為逐格偏誤的平均，且逐格偏誤有閉式 $b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu$ 。其二，該偏誤可事後扣除，此即 Cox and Snell (1968) 意義下的修正，與 Firth (1993) 的預先修正相對。其三，扣除不處理時間參數的漂移，須另以期望死亡數加權處理。

Whittaker (1923) 的修勻、Lee (2003) 的 partial SMR 與 Yue et al. (2019) 把兩者接在 Lee-Carter 之前或之後的作法，在本文的架構中則是另一類改動：它們改動資料而非估計方程。本節指出三者其實落在同一組正規方程式的三個位置。

一、同一組正規方程式

Whittaker 修勻解的是

$$\min_r (y - r)^\top W(y - r) + h r^\top \Delta^\top \Delta r \implies (W + h \Delta^\top \Delta) \hat{r} = Wy, \quad (1)$$

其中 y 為觀測的對數死亡率、 W 為權重對角矩陣、 Δ 為 z 階差分算子、 h 為平滑量。本文的資訊加權供的正是式 (1) 中的 W ，修勻供的是 $h \Delta^\top \Delta$ ，而中心化供的是把資料端由 y 換成 $y - b$ ，於是三者合併為

$$\hat{r} = (W + h \Delta^\top \Delta)^{-1} W(y - b), \quad S := (W + h \Delta^\top \Delta)^{-1} W. \quad (2)$$

式 (2) 有兩種讀法，而本文的兩個問題各對應一種。就計算而言，三個工具落在三個互不相同的位置，故可以疊加；第貳與第參節檢驗疊加是否真的成立。就推論而言， W 是概似的精確度而 $h \Delta^\top \Delta$ 是先驗的精確度， $\hat{r}$ 即高斯線性模型的後驗平均，而 $(W + h \Delta^\top \Delta)^{-1}$ 即後驗變異數。Kimeldorf and Jones (1967) 的貝氏修勻給出的正是這個讀法，Verrall (1993) 把它寫成狀態空間的形式，而 Eilers and Marx (1996) 的 P-樣條與 Currie et al. (2004) 在死亡率上的應用使 h 成為一個變異成分比，於是可以由 REML 定出 (Ruppert et al. 2003; Lang and Brezger 2004)。

二、兩個方向的修勻並不對稱

Δ 可以沿年齡作用，也可以沿時間作用，而兩者的性質截然不同。沿年齡的修勻是死亡率文獻的主流，Currie et al. (2004) 由此處理 β_x 在相鄰年齡之間的劇烈起伏，Delwarde et al. (2007) 把懲罰直接加在 Poisson 對數概似上，Currie (2013) 則給出帶約束與懲罰的一般框架。沿時間的修勻在死亡率文獻中少見以修勻之名出現，但標準 Lee-Carter 的外推步驟—— κ_t 為帶漂移的隨機漫步 (Lee and Carter 1992)——本身即是一個沿時間的平滑先驗，只是 h 被慣例固定。本文以下兩節分別處理兩個方向，而兩者對中心化校正的影響並不相同。

貳、年齡方向的修勻與校正量的對應

一、修勻改變估計量，故改變其偏誤

沿年齡修勻之後的資料為 $\tilde{\ell} = S\ell$ 。由 $\mathbb{E}[\ell] = \log \mu + b(\mu)$ 得

Proposition 1 設 S 為式 (2) 的修勻算子， $\tilde{\ell} = S\ell$ 。則

$$\mathbb{E}[\tilde{\ell}] = S \log \mu + S b(\mu),$$

故以 $\log \mu$ 為目標時， $\tilde{\ell}$ 的偏誤為 $(S - I) \log \mu$ 與 $S b(\mu)$ 兩項之和。

Proof. $\mathbb{E}$ 為線性算子而 S 為常數矩陣，故 $\mathbb{E}[S\ell] = S\mathbb{E}[\ell] = S(\log \mu + b(\mu))$ ，加減 $\log \mu$ 即得。□

命題 1 的意涵直接：修勻改變了估計量， $b(\mu; c_0)$ 因而不是它的偏誤。 b 是一個特定泛函的偏誤，即 $\mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu$ ；修勻之後的估計量是跨年齡的加權平均，其偏誤是被 S 重新分配過的 b 。應扣除的是 $Sb(\hat{\mu})$ 而非 $b(\hat{\mu})$ ，且原樣扣除的誤設量隨 h 增大。

二、實測

表 1 以臺灣女性 2001–2024 年的資料驗證。以全國資料的 Poisson 配適為真值，按該年齡結構縮放至指定人數後模擬 Poisson 死亡數，重複 100 次，固定種子； $\lambda = h/\bar{w}$ 為標準化後的平滑量。年齡組為 0、1–4、5–9、...、100⁺ 共二十二組，而差分懲罰只施於 5–9 歲以上的二十組：前兩組的組距與其餘不同，二階差分在不等距格子上本即誤設，且嬰幼兒死亡率在年齡上陡降、其型態本身並不平滑。

表 1 校正量輸送前後的對照

人數	估計量	α 中位	α 最大	$SSE(\beta)$	e_0 偏誤	e_0 均方根
五萬	Firth	0.0071	0.0760	1.4968	−0.091	0.556
	中心化 + 加權	0.0235	0.0739	1.1220	+0.203	0.712
	先修勻、原樣扣 b , $\lambda = 1$	0.0595	2.1845	1.0118	+0.244	0.678
	先修勻、扣 Sb , $\lambda = 0.3$	0.0381	0.3007	1.0263	+0.185	0.673
	先修勻、扣 Sb , $\lambda = 1$	0.0390	0.2773	1.0075	+0.213	0.671
	先修勻、扣 Sb , $\lambda = 3$	0.0551	0.2131	0.9917	+0.197	0.677
	先修勻、扣 Sb , $\lambda = 10$	0.0406	0.3031	0.9508	+0.295	0.703
一萬	Firth	0.0129	0.1560	20.8896	−1.048	1.517
	中心化 + 加權	0.0471	0.5064	2.6644	−1.153	1.802
	先修勻、原樣扣 b , $\lambda = 10$	0.2256	4.1166	1.1106	−0.241	1.490
	先修勻、扣 Sb , $\lambda = 3$	0.0963	0.3281	1.2502	−0.195	1.473
	先修勻、扣 Sb , $\lambda = 10$	0.0878	0.3343	1.1627	−0.001	1.480

註：種子與本文第伍節不同，故基準線的數字與該節的表略有差異（人數五萬時中心化加權的 e_0 偏誤此處為 +0.203、該節為 +0.003，相差約一點八個蒙地卡羅標準誤），比較須在同一張表內進行。完整結果見 `tableG2_graduation_transport.csv`。

原樣扣除時 α 最大偏誤隨平滑量單調爆開，人數五萬時 $\lambda = 0.3, 1, 3, 10$ 分別為 0.672、2.185、5.169、11.072，與命題 1 所預測的「誤設量隨 h 增大」一致。改扣 $Sb(\hat{\mu})$ 之後爆開完全消失，且在三十三倍的 λ 全距內 α 最大偏誤只落在 0.213 至 0.303。此一對平滑量的不敏感性有一項實務意涵：本文已以整節指出零格替代值 c_0 的任意性（Chen and Roth 2024 在計量經濟學一側指出同一問題），若在此另引入一個手選的 h ，論證即不一致；輸送之後 h 幾乎不改動結論，故該顧慮得以解消，而第柒節的 REML 成為加分而非前提。

人數一萬時 $\lambda = 10$ 的輸送版在零歲平均餘命上追上 Firth：偏誤 −0.001 對 −1.048、均方根 1.480 對 1.517，而 $SSE(\beta)$ 為 1.163 對 20.890。平均餘命的離散原是 Firth 唯一全面勝出之處，至此不再成立；但 Firth 在 α 上仍勝（最大 0.156 對 0.334），與本文既有的結論一致。

三、修勻自身的偏誤不宜一併扣除

命題 1 的另一項 $(S - I) \log \mu$ 為修勻自身的偏誤。以 $\log \hat{\mu}$ 代入而一併扣除的版本在實測中發散，人數一萬、 $\lambda = 10$ 時零歲平均餘命的偏誤達 1.8×10^6 歲。成因明確： $\log \hat{\mu}$ 本身來自修勻後的配適、已經是平滑的，以它估計修勻的偏誤等於要求迭代自己把平滑反轉

回去，每一輪放大一次。此一現象與非參數推論的既有結論一致——Calonico et al. (2018) 指出為改善涵蓋率而估計並扣除平滑偏誤往往不如直接少平滑一些。故 $(S - I) \log \mu$ 應留著不動，它是修勻的代價； λ 掃描顯示該代價在本文的規模下很小，零歲平均餘命的偏誤在 -0.001 至 $+0.295$ 歲之間。

參、時間方向的修勻與兩個不變性

一、零空間給出的兩項保證

沿時間方向時， $\hat{\alpha}_x$ 恰是該年齡各年的 W 加權平均，而漂移項是時間的斜率。兩者都落在差分算子的零空間附近，故有以下結果。本節把它寫成對任意凸懲罰皆成立的形式，蓋因第肆節要用到這個一般性。

Proposition 2 設 W 為正定對角矩陣、 Δ^z 為 z 階差分算子、 J 為任一凸函數，而 $\hat{r}$ 為

$$\min_r \frac{1}{2}(r - y)^\top W(r - y) + J(\Delta^z r)$$

的解。記 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$ 、 $t = (1, 2, \dots, T)^\top$ 。則

- (i) 對 $z \geq 1$ ， $\mathbf{1}^\top W \hat{r} = \mathbf{1}^\top W y$ ；
- (ii) 對 $z \geq 2$ ，另有 $t^\top W \hat{r} = t^\top W y$ 。

亦即 W 加權平均恆不變，而 $z \geq 2$ 時 W 加權的最小平方斜率亦恆不變。

Proof. 目標函數為凸，其一階條件為 $W(\hat{r} - y) + (\Delta^z)^\top g = 0$ ，其中 $g \in \partial J(\Delta^z \hat{r})$ 為某個次梯度。左乘 $\mathbf{1}^\top$ 並利用 $\mathbf{1}^\top (\Delta^z)^\top = (\Delta^z \mathbf{1})^\top = 0$ （差分算子消滅常數）即得 (i)。 $z \geq 2$ 時另有 $\Delta^z t = 0$ （二階以上的差分消滅一次式），左乘 $t^\top$ 即得 (ii)。加權最小平方斜率為 $\sum_i w_i(t_i - \bar{t}_w)\hat{r}_i / \sum_i w_i(t_i - \bar{t}_w)^2$ ，其分子等於 $t^\top W \hat{r} - \bar{t}_w \mathbf{1}^\top W \hat{r}$ ，由 (i) 與 (ii) 知該值不變。□

Corollary 1 沿時間以同一組權重 W 施以修勻時， $\hat{\alpha}_x$ 精確不變；若另取 $z \geq 2$ ，則 κ_t 的加權最小平方斜率亦精確不變。故沿時間的修勻只作用於 β_x 與時間參數的形狀。

推論 1 與第貳節形成明顯的對比。沿年齡修勻會改動 $\hat{\alpha}_x$ ，故必須依命題 1 輸送校正量；沿時間修勻不動 $\hat{\alpha}_x$ ，故與中心化校正完全不互相干擾，可以直接疊上去而不需任何修正。

二、兩項須注意的事

其一，漂移估計式必須與懲罰相容，而現行的並不相容。本文目前以端點差 $(\kappa_T - \kappa_1)/(T - 1)$ 估漂移（R/core/rabbi_mazzuco_replication.R 第 199 行），而端點差不落在懲罰的零空間，修勻會動它：在一組 $T = 24$ 的核對中由 0.3179 變為 0.2924，而同一組資料的加權最小平方斜率精確不變（差 5.6×10^{-17} ）。改用加權最小平方斜率可使推論 1 的保證真正生效。

其二，推論 1 的保證對 $\hat{\alpha}_x$ 是精確的，對漂移則只是近似。 $\hat{\alpha}_x$ 就是加權列平均，命題直接適用；但 $\hat{\kappa}_t$ 由中心化後加權矩陣的奇異值分解得出，是資料的非線性函數，故零空間的論證不能逐字套用。實測顯示漂移的偏誤不因修勻而惡化、在小人口下反而改善，但這是實證結果而非命題的推論。

三、實測

表 2 沿時間修勻對四項指標的影響

人數	λ	α 最大	α 中位	SSE(β)	漂移偏誤	κ 粗糙度
一萬	不修勻	0.8046	0.1346	2.6644	0.1850	315.97
	0.1	0.8034	0.1327	2.2584	0.1446	67.46
	0.4	0.8040	0.1299	2.1026	0.1379	15.93
	10	0.8053	0.1237	1.9083	0.1288	0.31
五萬	不修勻	0.4683	0.0663	1.1132	0.1190	88.91
	0.1	0.4700	0.0661	1.1006	0.1201	19.81
	0.4	0.4717	0.0656	1.0999	0.1262	4.77
	10	0.4742	0.0653	1.0890	0.1282	0.08

註： κ 粗糙度為 $\sum_t (\Delta^2 \kappa_t)^2$ ，真值為 20.57。 α 最大與中位為各次重複之 $\max_x |\hat{\alpha}_x - \alpha_x|$ 與 $\text{median}_x |\hat{\alpha}_x - \alpha_x|$ 的中位數，故與表 1 的統計量定義不同，兩表的數字不可互相比較。重複 100 次，固定種子。

三項讀法。其一， α 最大偏誤在 λ 跨一百倍時幾乎不動（一萬：0.8046 至 0.8053；五萬：0.4683 至 0.4742），與推論 1 一致；殘餘的微小變動來自迭代中 $W = \hat{\mu}/\bar{\mu}$ 隨 β, κ 更新而略有改變，並非同一組權重。

其二，**中心化校正把 $\hat{\kappa}$ 弄得比真值粗糙十五倍**（315.97 對 20.57），而沿時間修勻正好把它修回來；把 λ 校到粗糙度對上真值時，一萬人約在 $\lambda = 0.3$ 、五萬人約在 $\lambda = 0.1$ 。本文第伍節之四已記錄「校正後的時間路徑比標準 Lee-Carter 更不平滑」，此處給出該觀察的量化版與其對策。

其三，在校準後的 λ 上，人數一萬時 SSE(β) 由 2.6644 降到 2.1026、漂移偏誤由 0.1850 降到 0.1379，各約兩成一與兩成七；人數五萬時除 κ 的粗糙度以外幾乎沒有變化。漂移是本文承認中心化碰不到、只能靠加權處理的一項，故這是第二支獨立的槓桿。

但限制要寫清楚：使時間方向安全的那個不變性，同時使它對 α 完全無用。 $\hat{\alpha}_x$ 不變是精確的，故不應期待沿時間的修勻改善 α 的偏誤。又 λ 在時間方向對 κ 的形狀影響甚大，不像年齡方向輸送之後那樣不敏感，故在這個方向平滑量的估計由加分項回升為必要。

肆、以 L_1 範數取代二次懲罰

一、兩項不變性不受範數選擇影響

把式 (1) 的懲罰改為 $h\|\Delta^z r\|_1$ 即 Kim et al. (2009) 的 trend filtering。命題 2 已就任意凸的 J 證明，故 $J(\cdot) = h\|\cdot\|_1$ 是其特例，兩項不變性原封不動。這一點本身即是結論：不變性來自差分算子的零空間，與二次範數無關。

表 3 以 ADMM 解 L_1 問題後核對。解法器先以 $h \rightarrow \infty$ 核對過： $z = 1$ 時退化為加權常數、 $z = 2$ 時退化為加權最小平方直線，兩者的最大差為 7.5×10^{-10} 與 2.9×10^{-9} 。

表 3 L_1 懲罰下兩項不變性的數值核對

序列	z	加權平均之差	加權斜率之差	$\sum_i \text{sign}(\Delta^z \hat{r})_i$
雜訊無趨勢	1	5.4×10^{-16}	2.2×10^{-2}	-1
	2	5.4×10^{-16}	0	2
強單調上升	1	0	4.6×10^{-2}	21
	2	8.7×10^{-15}	0	22

註： $T = 24$ ，權重為 $U(0.2, 5)$ 的隨機抽樣， $h = 4$ 。 $z = 1$ 時斜率之差與 $\sum_i \text{sign}$ 同時非零，與命題 2 的證明一致——該情形下 $t^\top (\Delta^1)^\top g = \sum_i g_i$ 不必為零。

$z = 1$ 時斜率不受保護，而其機制可由證明直接讀出： $\Delta^1 t = \mathbf{1}$ ，故 $t^\top (\Delta^1)^\top g = \sum_i g_i$ ，該和不必為零。 $z = 2$ 時 $\Delta^2 t = 0$ ，保證因而無條件成立。據此，若要沿時間修勻而保住漂移， z 必須取二階以上，不可圖省事用一階差分。標準 Lee-Carter 的外推之所以沒有這個問題，是因為它讓漂移自由，零空間因而同為 $\text{span}\{\mathbf{1}, t\}$ 。

二、改變的是解的類別

L_2 與 L_1 的差別在解的型態。 L_2 的解處處彎曲，每一個二階差分都非零； L_1 的解為 $z - 1$ 次的分段多項式，折點由資料選出，而 Tibshirani (2014) 證明該估計量在有界總變差的函數類上達到極小極大最適率。兩者因而各在不同的函數類上最適： L_2 對應 Sobolev 類（處處平滑）， L_1 對應總變差類（大致平滑而容許少數大的轉折）。

表 4 把兩者調到同一個粗糙度再比較。

表 4 臺灣女性 κ_t 在同一粗糙度下兩種懲罰的解

懲罰	h	粗糙度	非零二階差分（折點）
原始 $\hat{\kappa}$	—	31.243	22 / 22
L_2 (Whittaker)	0.0420	15.604	22 / 22
L_1 (trend filtering)	0.0450	15.627	15 / 22

註：2001–2024 年， $z = 2$ ，等權重。粗糙度為 $\sum_t (\Delta^2 \kappa_t)^2$ ，兩法皆調到原始值的一半。 L_1 的折點位於 2005–2010、2012–2016、2018、2020、2022、2023；未獲折點者為 2002–2004、2011、2017、2019、2021。原始 $\hat{\kappa}$ 二階差分最大的五年為 2015 (+2.30)、2010 (+2.00)、2005 (−1.79)、2012 (−1.72)、2020 (+1.61)，五者在 L_1 解中皆保留為折點。

在同一粗糙度下， L_1 保留十五個折點而使七段完全筆直， L_2 則二十二個二階差分全部非零。稀疏的程度並不大，故不宜誇稱 L_1 給出一條「幾段直線」的路徑；但型態的差別是實質的： L_1 把平滑量集中花在少數幾年，而原始 $\hat{\kappa}$ 二階差分最大的五年全部被保留為折點。這一點對本文的資料有具體意義——觀測期間含 2021 至 2022 年，若該期間的衝擊確實與其餘年度不同量級，則「所有衝擊皆為同一個常態分布」的 L_2 先驗即為誤設，而 L_1 正是對該誤設的直接回應。

三、貝氏讀法由常態先驗改為尺度混合

L_1 懲罰的貝氏讀法是 Laplace 先驗，而 Laplace 分布是常態的尺度混合，混合密度為指數分布 (Andrews and Mallows 1974); Park and Casella (2008) 即以此給出 Bayesian lasso 的階層表示。於是

L_2 懲罰 $\longleftrightarrow$ 單一變異數的常態先驗 $\longleftrightarrow$ 混合模型

L_1 懲罰 $\longleftrightarrow$ 常態的尺度混合先驗 $\longleftrightarrow$ 混合分布模型

亦即由 L_2 改為 L_1 ，恰好就是由混合模型走到混合分布模型。本文先前提出的另一條路線——把穩健損失寫成常態的尺度混合，使資訊加權成為一個潛在變數層——用的是同一個表示定理 (Andrews and Mallows 1974; Hunter and Lange 2000)，只是施加在概似端而非先驗端。兩者因而可以同時進行：概似端的尺度混合給出穩健與加權，先驗端的尺度混合給出 L_1 修勻。

三項代價須一併記下。其一， L_1 沒有閉式的 S ，故後驗變異數 $(W + h\Delta^\top \Delta)^{-1}$ 這個現成的區間來源消失；有效自由度雖可由折點數加 z 計算，但折點是資料選出來的，以之計算的區間涉及選擇後推論的問題。其二， h 不再是一個變異成分，故 REML 不適用，須改以交叉驗證或 SURE。其三，沒有 S 也就沒有命題 1 的輸送算子，故 L_1 不宜用在年齡方向；但時間方向依推論 1 本來就不需要輸送，故 L_1 最有吸引力之處恰是它不需要輸送的那個方向。

最後須明確區隔：此處的 L_1 施加在時間參數的差分上，目的是選出轉折的位置，與本文先前評估後未採用的「在 β_x 上施以 L_1 以作變數選擇」並非同一件事，後者的結論不因本節而改變。

四、推廣至收縮先驗

命題 2 要求懲罰為凸，而該假設其實可以去掉。文獻在 L_1 之後的發展是把 $\Delta^z r$ 的先驗由單一變異數的常態改為尺度逐點變動的混合：Jullion and Lambert (2007) 以 Normal-Exponential-Gamma、Faulkner and Minin (2018) 以 horseshoe 施於 k 階差分並報告其在偏誤與精確度之間最佳、Kowal et al. (2019) 進一步讓局部尺度依賴過程自身的歷史。 L_1 的 Laplace 先驗在這個分類中是尺度混合的一個特例。以下指出整族先驗都保留同樣的兩項不變性。

Proposition 3 設工作概似為 $y | r \sim N(r, \sigma^2 W^{-1})$ ，而先驗 $\pi(r) = f(\Delta^z r)$ 只透過 $\Delta^z r$ 依賴 r 。令 P 為對 $\mathcal{N} = \text{span}\{\mathbf{1}, t\}$ 的 W -正交投影 ($z \geq 2$; $z = 1$ 時 $\mathcal{N} = \text{span}\{\mathbf{1}\}$)。則

$$\mathbb{E}[Pr | y] = Py,$$

亦即後驗平均精確保留資料在零空間上的成分。

Proof. $\Delta^z P = 0$ ，故 π 只依賴 $(I - P)r$ ，亦即先驗在 $\mathcal{N}$ 的方向上為平坦。 P 為 W -正交投影，故 $(r - y)^\top W(r - y) = (Pr - Py)^\top W(Pr - Py) + ((I - P)r - (I - P)y)^\top W((I - P)r - (I - P)y)$ ，交叉項為零。後驗因而在 Pr 與 $(I - P)r$ 之間因式分解，且 Pr 的後驗為 $N(Py, \sigma^2(P^\top W P)^{-1})$ ，其平均即 Py 。□

命題 3 覆蓋 L_2 、 L_1 、NEG、horseshoe 與動態收縮，蓋因五者都只透過 $\Delta^z r$ 依賴 r 。以 horseshoe 的 Gibbs 抽樣核對 ($T = 24$ 、保留五萬次、資料含一個轉折)：加權平均之差為 7.5×10^{-5} 、加權斜率之差為 4.3×10^{-6} ，而蒙地卡羅標準誤為 1.1×10^{-3} ，故兩者皆落在抽樣誤差之內；同時後驗確實平滑了資料 ($\|\hat{r} - y\| = 1.149$)。

其意涵是本文可以採用上述任一先驗而不失去 $\hat{\alpha}_x$ 與漂移的保證。本文選 L_2 與 L_1 的理由因而不是統計效能——Faulkner and Minin (2018) 的比較顯示 horseshoe 在偏誤與精確度之間優於 Laplace——而是推導的長度：凸的情形有命題 2 的三行次梯度證明，而非凸的情形須走命題 3 的因式分解論證，且後者只對高斯工作概似成立。這一點須誠實寫，不可暗示 L_1 在統計上優於收縮先驗。

伍、高階修正的三種對象

$b(\mu; c_0)$ 對 Poisson 而言是精確的級數而非展開式，故「高階」在本文的架構中必須指明對象。以下三種各有不同的理論依據。

一、插入式誤差

本文扣除的是 $b(\hat{\mu})$ 而非 $b(\mu)$ ，其差可展開為

$$\mathbb{E}[b(\hat{\mu})] - b(\mu) = b'(\mu) (\mathbb{E}[\hat{\mu}] - \mu) + \frac{1}{2}b''(\mu) \text{Var}(\hat{\mu}) + O(\cdot). \quad (3)$$

兩個導數皆可由差分恆等式 $\frac{d}{d\mu} \mathbb{E}[g(D)] = \mathbb{E}[g(D+1)] - \mathbb{E}[g(D)]$ 精確算出，施用兩次即得 $b''(\mu) = \mathbb{E}[g(D+2)] - 2\mathbb{E}[g(D+1)] + \mathbb{E}[g(D)] + \mu^{-2}$ ，其與數值微分在 $\mu = 3$ 處相符至六位 (0.016079)。 b'' 的三項性質： $\mu \rightarrow 0$ 時 $b'' \sim \mu^{-2}$ 而為正且發散 ($\mu = 0.02$ 時 2500.0)；於 $\mu \approx 3.5846$ 變號；大 μ 時 $b'' \rightarrow -\mu^{-3}$ ，極小值 -0.0069 於 $\mu = 4.8575$ 。

表 5 以 200 次重複檢驗式 (3) 能否解釋實測。

表 5 插入式誤差與其二項展開的對照 (人數五萬)

年齡	μ	$\mathbb{E}[b(\hat{\mu})] - b(\mu)$	一階項	二階項	兩項和
0	1.15	+0.0020	-0.0247	+0.0211	-0.0036
1-4	0.32	+0.0006	-0.1132	+0.0754	-0.0378
5-9	0.26	+0.0075	-0.0862	+0.0829	-0.0032
10-14	0.26	+0.0493	-0.0298	+0.0746	+0.0447
15-19	0.52	+0.0447	-0.0071	+0.0362	+0.0290
30-34	1.78	+0.0016	-0.0100	+0.0098	-0.0002
50-54	10.11	+0.0009	+0.0014	-0.0005	+0.0009
70-74	48.84	+0.0004	+0.0008	-0.0002	+0.0005

註：重複 200 次，各欄為該年齡各年的平均。逐年齡相關為 0.817、迴歸斜率 0.792；一階項與二階項的絕對值各佔 47% 與 53%。人數二十萬時相關升至 0.899 而斜率降至 0.478，兩項佔比為 68% 與 32%。 $\hat{\mu}$ 本身在幼年組偏高 3% 至 12%。

結論有兩層。式 (3) 抓到了正確的結構：逐年齡相關為 0.817 與 0.899，故插入式誤差確實由 $\hat{\mu}$ 的偏誤與變異兩者決定。但它不宜作為校正使用。兩項在最關鍵的幼年組幾乎互相抵銷——1-4 歲時一階項為 -0.1132、二階項為 +0.0754、兩項和 -0.0378，而實際只有 +0.0006。亦即兩個各約 0.1 量級的項相減得到 0.001 量級的淨值，其餘落在三階。要施以二階校正，就得把兩個大項各算到相對精度極高，而其中的 $\text{Var}(\hat{\mu})$ 與 $\mathbb{E}[\hat{\mu}] - \mu$ 本身都只有估計值。這同時解釋了為何只修勻 $\hat{\mu}$ 的版本效果不如預期：修勻降低 $\text{Var}(\hat{\mu})$ 而壓低二階項，卻同時給 $\hat{\mu}$ 添上平滑偏誤而放大一階項，而 $|b'|$ 在小 μ 處甚大 ($\mu = 0.1$ 時 -9.31)，後者因而佔上風。

方法論的歸屬清楚。一階的事後修正即 Cox and Snell (1968)，其在廣義線性模型的具體形式見 Cordeiro and McCullagh (1991)，而 Kosmidis and Firth (2009) 推廣至非線性指數族——Lee-Carter 的雙線性結構正屬此類。更高階的部分，Kosmidis (2014) 給出回顧，而 Kenne Pagui et al. (2017) 區分平均無偏與中位數無偏。後者對本文特別切題，蓋因本文全程以中位數報告結果，故若要往高階走，中位數無偏才是前後一致的目標。

二、年齡與時間參數的展開

$\hat{\alpha}_x$ 有恆等式而 $\hat{\beta}_x$ 沒有，原因是前者在奇異值分解之前即由列平均定出，後者是奇異向量。要寫出 $\mathbb{E}[\hat{\beta}_x] - \beta_x$ 須用逐元而非子空間的擾動理論，Abbe et al. (2020) 給出的特徵向量逐元展開正是所需的形式。此處的「高階」是指該展開的二階項，而一階項本身尚未做出，故這一支的邊際報酬最高，但也最可能受限於 $A = 22$ 、 $T = 24$ 的小維度。

三、修勻自身的偏誤

第貳節之三節的 $(S - I) \log \mu$ 是第三種意思，而該節的實測與 Calonico et al. (2018) 的結論一致：估計並扣除平滑偏誤不如直接少平滑一些。三者相較，伍節之一是解釋性的、伍節之二是值得做的、而伍節之三的理論明白指向不要做。

陸、修勻的先決條件

前三節把修勻接上中心化校正並量出效果，但未回答一個更前面的問題：施以修勻的正當性何在，以及該正當性能否事前查核。本節指出兩件事——條件可以寫成差分算子零空間的一個陳述，而該條件在本文的架構中恰好由模型自身的假設供給；又該條件所需的量全部有閉式，因此可以在配適之前算出。

一、偏誤與變異的交換

設 S_h 為一族平滑算子且 $S_0 = I$ ， $\hat{\theta}$ 為待平滑的估計量， $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta + \delta$ ， $\text{Var}(\hat{\theta}) = V$ 。對任一線性泛函 $c^\top$ ，平滑後的均方誤差為

$$\text{MSE}(h) = (c^\top (S_h - I)\theta + c^\top S_h \delta)^2 + c^\top S_h V S_h^\top c. \quad (4)$$

Proposition 4 於 $h = 0$ 處對式 (4) 微分，得

$$\frac{d}{dh} \text{MSE}(0) = 2(c^\top \delta) \frac{d}{dh} [c^\top (S_h \theta + S_h \delta)]_{h=0} + \frac{d}{dh} [c^\top S_h V S_h^\top c]_{h=0}.$$

若 $c^\top \delta = 0$ ，則第一項消失，而第二項在平滑降低該泛函變異時為負，故存在 $h > 0$ 使均方誤差嚴格改善。若 $c^\top \delta \neq 0$ ，第一項為一階且其符號取決於資料，改善因而沒有保證。

Proof. $S_h \theta - \theta$ 於 $h = 0$ 為零，故式 (4) 第一項的平方內部在 $h = 0$ 的值為 $c^\top \delta$ ，微分乘積法則即給出上式。□

命題 4 的意涵是次序性的。修勻的改善只在它所施加的估計量對目標泛函已經無偏時才有保證。本文的中心化校正所做的正是把 δ 移除，於是修勻施加在校正後的估計量上落在有保證的一側；反之施加在標準 Lee-Carter 上則沒有保證，蓋因該估計量的 δ 不為零。第貳節的實測與此相符：修勻單獨施用於標準 Lee-Carter 時 α 的最大偏誤只由 0.860 動到 0.714，而施加在校正後的估計量上則 $\text{SSE}(\beta)$ 與平均餘命的均方根同時改善。

此處須明確區分兩種說法。命題 4 並未主張修勻施加在有偏估計量上必定變差，只主張沒有保證；一階項的符號由 $c^\top \delta$ 與平滑所致位移的相對方向決定，兩者同向時立刻惡化。

二、零空間即模型

$\delta = 0$ 之後，剩下的唯一偏誤來源是 $(S_h - I)\theta$ ，而該項為零的條件可以寫得很乾淨。

Proposition 5 z 階差分懲罰的零空間為格子指標的 $z - 1$ 次以下多項式。 $(S_h - I)\theta = 0$ 對一切 h 成立，若且唯若 θ 落在該零空間內。

Proof. $S_h \theta = \theta$ 等價於 $(W + h\Delta^\top \Delta)\theta = W\theta$ ，即 $\Delta^\top \Delta \theta = 0$ ，而 W 正定且 $\Delta^\top \Delta$ 半正定，故等價於 $\Delta \theta = 0$ 。 Δ^z 消滅 $z - 1$ 次以下的多項式而不消滅其餘，即得。□

命題 5 把先決條件由「資料夠平滑嗎」改寫為「 θ 是否落在懲罰的零空間」，而這是一個關於模型而非關於資料的陳述。 $z = 2$ 時零空間為 $\text{span}\{\mathbf{1}, x\}$ ，即對數死亡率在格子上成一次式。本文的兩個方向各自對應一個已有的死亡率假設。

- 年齡方向對應 **Gompertz 法則**。 $\log \mu_x$ 對年齡成一次式即 Gompertz 法則的內容，故 $z = 2$ 的懲罰在 Gompertz 成立的年齡範圍內 **沒有平滑偏誤**。
- 時間方向對應**固定漂移**。 $\log \mu_t$ 對時間成一次式即 κ_t 為帶固定漂移的隨機漫步 (Lee and Carter 1992)，亦即本文外推步驟所用的假設本身。

亦即先決條件是「懲罰的零空間須包含所相信的模型」，而本文兩個方向的結構假設恰好都是 $z = 2$ 的零空間。這同時給出第參節那個不變性的另一種讀法：沿時間修勻之所以不動漂移，與 Lee-Carter 之所以用帶漂移的隨機漫步外推，是同一件事的兩面。

三、Gompertz 在臺灣資料上成立的範圍

命題 5 把條件化為可查核的量。表 6 列臺灣女性 2001–2024 年全國配適的 $\Delta^2 \log m_x$ ，以年齡組序為格子。

表 6 對數死亡率的年齡曲度

年齡	$\log m$	$\Delta^2 \log m$	年齡	$\log m$	$\Delta^2 \log m$
0	-5.452	—	50–54	-5.932	-0.0023
1–4	-8.351	—	55–59	-5.545	-0.0229
5–9	-9.006	+2.2441	60–64	-5.107	+0.0511
10–14	-8.969	+0.6918	65–69	-4.627	+0.0416
15–19	-8.302	+0.6304	70–74	-4.074	+0.0732
20–24	-8.021	-0.3865	75–79	-3.496	+0.0251
25–29	-7.829	-0.0892	80–84	-2.880	+0.0386
30–34	-7.521	+0.1166	85–89	-2.284	-0.0209
35–39	-7.165	+0.0471	90–94	-1.745	-0.0562
40–44	-6.753	+0.0565	95–99	-1.298	-0.0931
45–49	-6.341	+0.0002	100+	-0.876	-0.0243

註：5–9 至 20–24 的 $|\Delta^2 \log m|$ 平均為 0.9882，25–29 至 95–99 為 0.1030，相差 9.6 倍。45–49 至 55–59 的曲度為 0.0002、0.0023、0.0229，亦即 Gompertz 法則在該範圍成立至小數第三位。

曲度的分布與人口學的常識一致：5–9 至 20–24 涵蓋幼年的死亡率谷底與事故隆起，兩者皆為曲度而非一次式；25–29 以上進入 Gompertz 範圍，曲度降一個數量級。0 與 1–4 歲未列曲度，因其組距與其餘不同，在組序格子上本即不可比——而這兩組正是第貳節依實作理由排除在懲罰之外者，此處得到一個不依賴實作的理由。

四、可在配適之前算出的逐年齡診斷

把命題 4 與 5 合起來，修勻對 $\hat{\alpha}_x$ 的均方誤差之比為

$$\frac{\text{MSE}_{\text{修勻}}(x)}{\text{MSE}_{\text{未修勻}}(x)} = \frac{\left(\frac{1}{T} \sum_t [(S_t - I) \log \mu_{\cdot, t}]_x \right)^2 + \frac{1}{T^2} \sum_t [S_t V_t S_t^\top]_{xx}}{\frac{1}{T^2} \sum_t v(\mu_{x, t}; c_0)}, \quad (5)$$

其中 $V_t = \text{diag}(v(\mu_{x, t}; c_0))$ 為對角——各格的死亡數獨立，故無須估計共變。式 (5) 的每一項都有閉式，所需的輸入只有曝露數與一組粗略的死亡率，與本文既有的事前可行性檢定相同。表 7 以實測中較佳的平滑量計算。

表 7 修勻對 $\hat{\alpha}_x$ 均方誤差的事前判讀

人數五萬, $\lambda = 1$				人數一萬, $\lambda = 3$			
年齡	平滑偏誤	sd 原	$\sqrt{\text{比}}$	年齡	平滑偏誤	sd 原	$\sqrt{\text{比}}$
5-9	-0.0992	0.0707	1.638	5-9	-0.1741	0.0320	5.605
10-14	+0.1858	0.0716	2.704	10-14	+0.1249	0.0324	4.029
15-19	-0.1584	0.0978	1.705	15-19	-0.2058	0.0455	4.588
20-24	-0.1159	0.1189	1.069	20-24	-0.1492	0.0582	2.637
25-29	+0.0185	0.1324	0.422	25-29	-0.0006	0.0699	0.565
40-44	+0.0055	0.1102	0.433	40-44	-0.0005	0.1248	0.435
55-59	+0.0001	0.0562	0.507	55-59	-0.0004	0.1344	0.417
70-74	+0.0036	0.0303	0.628	70-74	+0.0156	0.0741	0.580
85-89	-0.0098	0.0241	0.786	85-89	-0.0240	0.0566	0.731
100+	+0.0638	0.1086	0.783	100+	+0.1159	0.1258	1.154
全體 $\sqrt{\sum \text{MSE}}$ 之比			0.9607	全體 $\sqrt{\sum \text{MSE}}$ 之比			1.0186

註：比值小於一者修勻改善、大於一者惡化。為節省篇幅只列代表性年齡，30-39、45-54、60-69、75-84、90-99 的比值均在 0.42 至 0.84 之間。0 與 1-4 歲在懲罰區外，比值恆為一。

三項讀法。其一，惡化的年齡恰為表 6 中曲度大的年齡（5-9 至 20-24），而 25-29 以上均改善且改善幅度可觀——均方誤差降至四成至八成。亦即式 (5) 的判讀與命題 5 的零空間條件相符，而非只是一個經驗規則。

其二，該診斷能預測實測中依目標而異的結果。人數五萬時全體比值為 0.9607（改善），人數一萬時為 1.0186（略為惡化），而第貳節的實測正是：人數一萬時 λ 加大使 $\text{SSE}(\beta)$ 與平均餘命改善，但 α 的中位偏誤由 0.0471 升到 0.0963。診斷的對象是 $\hat{\alpha}_x$ ，故它預測的是後者。平滑量不存在對三個參數同時最適的單一值，這一點在選 λ 時須明寫。

其三，100+ 在人數一萬時惡化。該組是格子的端點，差分懲罰在端點的自由度最少，而晚年死亡率的減速又使其偏離 Gompertz。第捌節所列的組距加權差分算子不處理這一項，端點的處理須另行考慮。

五、零格與補值：三個層級

5-9 至 20-24 與 0、1-4 不滿足零空間條件，而這些年齡恰好也是零格最集中之處，故替代作法須與零格的處理一併考慮。

一個零格所能借到的資訊有三個來源：秩一結構（經 $\beta_x \kappa_t$ 連到同年齡的其他年度與同年齡的其他年齡）、鄰近年齡（修勻），以及參考母體（標準化死亡比）。零格替代值 c_0 是其中的退化情形，它不向任何地方借，只填一個常數。三者的適用範圍由兩個量決定，而兩個量都算得出來。

第一個是列資訊量 $I_x = \sum_t \mu_{x,t}$ 。Poisson 分布對 $\log \mu$ 的 Fisher 資訊為 μ ，故 I_x 即該年齡全期對 α_x 的資訊總量。它同時給出整列全零的機率 e^{-I_x} 與期望零格數 $\sum_t e^{-\mu_{x,t}}$ 。第二個是局部曲度 $|\Delta^2 \log \mu_x|$ ，即命題 5 的零空間條件。據此分三級。

表 8 零格的分布與三個層級 (臺灣女性年齡結構)

年齡	I_x	期望零格數	$\Pr(\text{整列全零})$	$ \Delta^2 \log m $	層級
0	5.54	19.1	3.9×10^{-3}	—	丙
1–4	1.51	22.5	2.2×10^{-1}	—	丙
5–9	1.23	22.8	2.9×10^{-1}	2.2441	丙
10–14	1.26	22.8	2.8×10^{-1}	0.6918	丙
15–19	2.50	21.6	8.2×10^{-2}	0.6304	丙
20–24	4.11	20.2	1.6×10^{-2}	0.3865	丙
25–29	5.99	18.7	2.5×10^{-3}	0.0892	乙
30–34	8.54	16.8	2.0×10^{-4}	0.1166	乙
35–39	12.61	14.2	3.3×10^{-6}	0.0471	乙
40–44	23.79	8.9	4.6×10^{-11}	0.0565	甲
45–49	35.12	5.6	5.6×10^{-16}	0.0002	甲
55–59	72.59	1.3	3.0×10^{-32}	0.0229	甲
70–74	234.41	0.0	1.6×10^{-102}	0.0732	甲
85–89	354.79	0.0	8.3×10^{-155}	0.0209	甲
100+	24.27	8.7	2.9×10^{-11}	0.0243	甲

註：人數一萬，觀測 24 年故每列 24 格。為節省篇幅省略 50–54、60–69、75–84、90–99，其 I_x 均在 48 以上而期望零格數在 3.2 以下。分級規則為 $I_x \geq 20$ 列甲，否則 $|\Delta^2 \log m| < 0.3$ 列乙、其餘列丙。期望零格總數為 207.1 格，佔全部 528 格的 39.2%；人數五千與兩千時為 48.7% 與 63.0%。

- **甲級 (I_x 充足)**。零格雖有但列資訊量足夠，中心化校正即足，不需借用外部資訊。
- **乙級 (I_x 不足而曲度小)**。零空間條件成立，故可沿年齡修勻借用鄰近年齡——此即第陸節之四節判為改善的範圍。
- **丙級 (I_x 不足且曲度大)**。修勻在此既無資訊可借又會引入偏誤，須改用參考母體，或改以不依賴多項式零空間的約束。

丙級的替代工具有三。其一是參考母體，即 Lee (2003) 的 partial SMR 與 Yue et al. (2019) 的接法；其代價是本文已指出的——型態不符時 α 偏誤惡化至九至十五倍。其二是改以單調性或凸性的約束取代平滑懲罰，此即 Broffitt (1988) 在貝氏修勻一側所處理的問題；該類約束的可行集不是多項式空間，故不受命題 5 的限制，而嬰幼兒死亡率雖陡降卻確實單調，約束因而成立。這一項不需要參考母體，故不受資料取得的牽制，是三者中最值得先試的。其三是沿時間而非沿年齡借資訊——依第參節，時間方向的零空間條件由本文自己的漂移假設供給，故在這些年齡仍然成立；但整列全零時無效（期望有 0.90 個年齡如此）。其四是跨地區借資訊，即把固定年齡、各鄉鎮市區的死亡數視為一個 Poisson 複合決策問題，以非參數經驗貝氏估出死亡率的分布 (Favaro and Fortini 2024)。該法在零格上不需任何替代值，蓋因 $y = 0$ 時 Robbins 形式 $p_G(1)/p_G(0)$ 仍為正。初步評估見 研究筆記/複合決策與經驗貝氏 _ 評估.md：丙級年齡的對數死亡率均方誤差可由 5.54 降至 0.115 (oracle 為 0.063)，但須把混合分布放在率而非計數均值上，而該變體超出所引文獻的理論範圍。

丙級恰為 0 至 20–24 的六組，而這與第陸節之四節由均方誤差比判為惡化的年齡完全相同——兩者所用的量不同（一為列資訊量與曲度，一為平滑偏誤與解析變異），結論一致，故該分界不是任一條規則的產物。這同時解釋了實測中殘餘的 α 最大偏誤為何固定落在 1–4 歲且不隨平滑量變動：該組是丙級，而丙級的病灶在定義上就不是修勻所能處理的。

整列全零的期望年齡數 $\sum_x e^{-I_x}$ 亦為閉式，其值在人數兩千、五千、一萬時為 4.26、2.09、0.90，而規模極限 _ 待討論.md 以模擬量到的對應值為 4.3、1.9、1.0。該欄原以模擬取得，此處指出它有閉式，故三個層級的判定全部可在配適之前完成。

六、修勻與補值的三種結合，其理論依據並不相同

其一，補值在前、修勻在後。先把零格填為 $\text{SMR}_t \cdot m_{x,t}^R$ 再修勻與校正。此法有一項容易忽略的要求：補值後該格已不是 **Poisson** 觀測，而是參考母體資料的確定性函數，故 $b(\mu; c_0)$ 不是它的偏誤、 $v(\mu; c_0)$ 不是它的變異。 b 是 $\log \max(D, c_0)$ 的偏誤，而補值後的量是 $\text{SMR} \cdot m^R$ ，兩者的分布無關。於是校正只能施於未補值的格，而補值格的權重須另由參考母體的抽樣變異給出。本文現行的「零格以 SMR 填補」只做配適而未接校正，故尚無此問題；但下一步若要把兩者合併，這一項必須先處理。

其二，修勻與補值同時，即懲罰化 **Poisson** 概似。

$$\max_{\theta} \sum_{x,t} [D_{x,t} \theta_{x,t} - E_{x,t} e^{\theta_{x,t}}] - h \|\Delta^z \theta\|^2. \quad (6)$$

式 (6) 中零格的貢獻為 $-Ee^{\theta}$ ，完全不需要取零的對數，故 c_0 與補值都不出現——沒有東西需要補。這是三者之中理論上最乾淨的結合，而它已經存在：Delwarde et al. (2007) 把差分懲罰直接加在 **Poisson** 對數概似上，Currie (2013) 給出帶約束的一般框架，Brouhns et al. (2002) 則是 **Poisson** 對數雙線性本身。

但它與本文的主軸有一處衝突，須明白寫出。式 (6) 迴避了對數轉換的偏誤而非校正它，依 Firth 自己的用語屬預先而非事後的修正，與 Firth 同屬一格；而本文已誠實記錄 Firth 在 α 的最大偏誤上全面勝出。故式 (6) 的定位應為對照組的上界參考，與 partial SMR 在本文中的地位相同，而非本文的提案。

其三，以自我一致性把兩者接成同一個不動點。本文的校正值 $\ell_{x,t} - b(\hat{\mu}_{x,t})$ 依建構其期望恰為 $\log \mu_{x,t}$ ，故它本身即是一個自我一致的補值，只是施於全部的格而非只施於零格。把現行的迭代（配適 $\rightarrow$ 算 $\hat{\mu} \rightarrow$ 扣 $b \rightarrow$ 重配適）看成一個不動點，修勻便只是改動其中的配適一步，三者因而收在同一條估計方程上。須誠實記下的是，扣 b 並不是任何概似的 E 步，故這只是與懲罰化 EM (Dempster et al. 1977) 結構平行，而非其實例；單調收斂須另行證明。實測的收斂在三至六次迭代之間，但那是實證結果。

三者相較：其二理論最乾淨但定位是對照組；其一可行且與第零點五優先的計畫一致，但須先處理補值格的分布問題；其三是唯一能把本文既有的校正與修勻寫成單一估計方程的路線，故理論上的新意最多，代價是收斂性尚待證明。

柒、混合模型讀法的前提

式 (2) 的推論讀法要成立，以下各項須先確認。前兩項是代數上的，其餘為資料上的。

1. 差分的階數決定漂移是否受罰。 Δ^2 的零空間為 $\text{span}\{\mathbf{1}, t\}$ ，故 $z \geq 2$ 不罰水準與斜率；純 $z = 1$ 會縮減斜率（核對中由 0.2508 縮到 0.2433）。
2. 漂移估計式須與懲罰相容。現行的端點差不在零空間內，應改為加權最小平方斜率，見第參節之二節。
3. 變異成分須可識別。實測的適當 λ 隨人數而變（一萬約 0.3、五萬約 0.1），故固定一個值不可行；但 REML 可能把變異成分推到邊界，而該情形下的概似比檢定是非標準的 (Crainiceanu and Ruppert 2004)。
4. 常態近似在時間方向較安全。 $\hat{\kappa}_t$ 是跨二十二個年齡組的匯總，有中央極限定理可用；而 $\hat{\alpha}_x$ 是單一年齡沿時間的平均， $\mu \ll 1$ 時 $\log \max(D, c_0)$ 是有原子的離散分布。可疑的是年齡方向而非時間方向。
5. 權重應計算而非估計。混合模型要求誤差變異已知至一個尺度，而本文已有 $v(\mu; c_0) = \text{Var}[\log \max(D, c_0)]$ 的閉式，直接代入即可。
6. 衝擊的序列獨立性須檢查。高斯差分先驗假設 $\Delta^z \kappa$ 為白噪音。觀測期間含 2021 至 2022 年，若該期間的衝擊有序列相關，先驗即為誤設，而平滑量會以錯誤的方式吸收它。

7. **整列全零仍無法處理。**修勻算子精確保留常數 ($S1 = 1$)，故某年齡各年全為零死亡時，沿時間修勻無從增加資訊。此與年齡方向在 1-4 歲的盲點同性質。

捌、後續工作

依本文的結果，優先序如下。

第一，把差分算子改為組距加權。現行作法把 0 與 1-4 歲排除在懲罰之外，而排除本身製造了一個人為邊界：人數五萬、 $\lambda = 10$ 時 α 最大偏誤移到 5-9 歲且符號相反 (-0.303 ， $\lambda = 1$ 時為 10-14 歲的 $+0.277$)。改以組距加權的差分算子可使二十二組落在同一個懲罰內，既不誤設不等距的格子，也不製造邊界。

第二，把命題 1 與命題 2 接進主報告。兩者都是短證明且已有實測支持，而命題 2 的一般形式使 L_2 與 L_1 共用同一組保證。

第三，取得 Kimeldorf and Jones (1967) 與 Whittaker (1923) 的原文。兩篇皆已在報告中被引用並據以實作，卻尚未持有全文；前者是第壹節之一節貝氏讀法的原始依據。

第四，1-4 歲改以參考母體或沿時間借資訊。第柒節第七項指出修勻在該年齡無從施力，而 Lee (2003) 的 partial SMR 與 Yue et al. (2019) 的接法正是替代工具。

第五，尺度混合的階層模型與其後驗區間。概似端與先驗端的尺度混合可同時進行，而後驗給出本文目前所缺的區間推論；計算須走 Laplace 近似 (Rue et al. 2009) 而非抽樣。

参考文献

- Emmanuel Abbe, Jianqing Fan, Kaizheng Wang, and Yiqiao Zhong. Entrywise Eigenvector Analysis of Random Matrices with Low Expected Rank. *The Annals of Statistics*, 48(3): 1452–1474, 2020.
- David F. Andrews and Colin L. Mallows. Scale Mixtures of Normal Distributions. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 36(1):99–102, 1974.
- James D. Broffitt. Increasing and Increasing Convex Bayesian Graduation. *Transactions of the Society of Actuaries*, 40:115–148, 1988. 卷期待核; SOA 網站有公開存檔.
- Natacha Brouhns, Michel Denuit, and Jeroen K. Vermunt. A Poisson Log-bilinear Regression Approach to the Construction of Projected Lifetables. *Insurance: Mathematics and Economics*, 31(3):373–393, 2002.
- Sebastian Calonico, Matias D. Cattaneo, and Max H. Farrell. On the Effect of Bias Estimation on Coverage Accuracy in Nonparametric Inference. *Journal of the American Statistical Association*, 113(522):767–779, 2018. 卷期待核.
- Jiafeng Chen and Jonathan Roth. Logs with Zeros? Some Problems and Solutions. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(2):891–936, 2024.
- Gauss M. Cordeiro and Peter McCullagh. Bias Correction in Generalized Linear Models. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 53(3):629–643, 1991.
- D. R. Cox and E. J. Snell. A General Definition of Residuals. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 30(2):248–265, 1968.
- Ciprian M. Crainiceanu and David Ruppert. Likelihood Ratio Tests in Linear Mixed Models with One Variance Component. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 66(1): 165–185, 2004.
- Iain D. Currie. Smoothing Constrained Generalized Linear Models with an Application to the Lee-Carter Model. *Statistical Modelling*, 13(1):69–93, 2013.
- Iain D. Currie, Maria Durban, and Paul H. C. Eilers. Smoothing and Forecasting Mortality Rates. *Statistical Modelling*, 4(4):279–298, 2004.
- Antoine Delwarde, Michel Denuit, and Paul Eilers. Smoothing the Lee-Carter and Poisson Log-bilinear Models for Mortality Forecasting: A Penalized Log-likelihood Approach. *Statistical Modelling*, 7(1):29–48, 2007.
- A. P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin. Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 39(1):1–38, 1977.
- Paul H. C. Eilers and Brian D. Marx. Flexible Smoothing with B-splines and Penalties. *Statistical Science*, 11(2):89–121, 1996.
- James R. Faulkner and Vladimir N. Minin. Locally Adaptive Smoothing with Markov Random Fields and Shrinkage Priors. *Bayesian Analysis*, 13(1), 2018. arXiv:1512.06505; 頁碼待核.

- Stefano Favaro and Sandra Fortini. Quasi-Bayes Empirical Bayes: A Sequential Approach to the Poisson Compound Decision Problem. *arXiv preprint*, 2024. arXiv:2411.07651; v3 修訂於 2026-06-11.
- David Firth. Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 80(1):27–38, 1993.
- David R. Hunter and Kenneth Lange. Quantile Regression via an MM Algorithm. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 9(1):60–77, 2000. 全文已在參考資料/, 卷期待核.
- Astrid Jullion and Philippe Lambert. Locally Adaptive Bayesian P-Splines with a Normal-Exponential-Gamma Prior. *Computational Statistics & Data Analysis*, 2007. 卷期待核.
- E. C. Kenne Pagui, A. Salvan, and N. Sartori. Median Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 104(4):923–938, 2017.
- Seung-Jean Kim, Kwangmoo Koh, Stephen Boyd, and Dmitry Gorinevsky. ℓ_1 Trend Filtering. *SIAM Review*, 51(2):339–360, 2009.
- G. S. Kimeldorf and D. A. Jones. Bayesian Graduation. *Transactions of the Society of Actuaries*, 19:66–112, 1967.
- Ioannis Kosmidis. Improved Estimation in Cumulative Link Models. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 76(1):169–196, 2014.
- Ioannis Kosmidis and David Firth. Bias Reduction in Exponential Family Nonlinear Models. *Biometrika*, 96(4):793–804, 2009.
- Daniel R. Kowal, David S. Matteson, and David Ruppert. Dynamic Shrinkage Processes. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 81(4):781–804, 2019. 末頁待核.
- Stefan Lang and Andreas Brezger. Bayesian P-Splines. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 13(1):183–212, 2004.
- Ronald D. Lee and Lawrence R. Carter. Modeling and Forecasting U.S. Mortality. *Journal of the American Statistical Association*, 87(419):659–671, 1992.
- Wen-Chung Lee. A Partial SMR Approach to Smoothing Age-specific Rates. *Annals of Epidemiology*, 13(2):89–99, 2003.
- Trevor Park and George Casella. The Bayesian Lasso. *Journal of the American Statistical Association*, 103(482):681–686, 2008.
- Håvard Rue, Sara Martino, and Nicolas Chopin. Approximate Bayesian Inference for Latent Gaussian Models by Using Integrated Nested Laplace Approximations. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 71(2):319–392, 2009.
- David Ruppert, M. P. Wand, and Raymond J. Carroll. *Semiparametric Regression*. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Ryan J. Tibshirani. Adaptive Piecewise Polynomial Estimation via Trend Filtering. *Annals of Statistics*, 42(1):285–323, 2014.

- Richard J. Verrall. A State Space Formulation of Whittaker Graduation, with Extensions. *Insurance: Mathematics and Economics*, 13(1):7–14, 1993. 卷期待核.
- E. T. Whittaker. On a New Method of Graduation. *Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society*, 41:63–75, 1923.
- Jack C. Yue, Hsin-Chung Wang, and Tzu-Yu Wang. Using Graduation to Modify the Estimation of Lee-Carter Model for Small Populations. *North American Actuarial Journal*, 2019. doi:10.1080/10920277.2019.1650288.